

🏠 牛顿第一定律 基石

- ▶ **内容**：一切物体总保持匀速直线运动或静止状态，除非外力迫使它改变。
- ▶ **惯性**：物体保持原来运动状态的性质（质量是唯一量度）
- ▶ ⚠️ **惯性不是力**，是属性（质量大→惯性大）
- ▶ **伽利略理想实验**：力不是维持运动的原因，而是改变运动状态的原因

🔥 常考陷阱：

- “速度越大惯性越大” ❌
- “质量越大惯性越大” ✅

📐 力学单位制 常识

- ▶ **基本单位**：m（米）、kg（千克）、s（秒）
- ▶ **导出单位**：N（牛顿）= kg·m/s²
- ▶ **检验方法**：单位制可检验公式是否正确

⚡ 牛顿第二定律 核心

$$F_{\text{合}} = ma$$

矢量式，方向：a 与 $F_{\text{合}}$ 方向相同

- ▶ **瞬时性**：力与加速度 **同时产生、同时变化、同时消失**
- ▶ **独立性**：每个力独立产生加速度，合加速度 = 分加速度的矢量和
- ▶ **因果性**：力是产生加速度的原因（**不是维持速度**）

🌟 牛顿第二定律的“三性”

瞬时性、独立性、因果性（选择题常考）

🔥 核心公式链

受力分析 → $F_{\text{合}} = ma$ → 加速度 a → 运动学 (x, v, t)

或 运动学 → a → $F_{\text{合}}$ → 受力分析

🚀 牛顿运动定律的应用 两大题型

📌 题型一：已知力求运动

- ▶ 受力分析 → 求 $F_{\text{合}}$
- ▶ $F_{\text{合}} = ma$ → 求 a

📌 题型二：已知运动求力

- ▶ 运动学公式 → 求 a
- ▶ $F_{\text{合}} = ma$ → 求合力

▸ 运动学公式 → 求 x, v, t

▸ 受力分析 → 求某个未知力

💡 **关键**：a 是连接“运动学”和“力学”的桥梁！

↑ **超重与失重** 加速度方向决定

- ◆ **超重**：a 方向 **向上** ($F_{\text{示}} > mg$)
- ◆ **失重**：a 方向 **向下** ($F_{\text{示}} < mg$)
- ◆ **完全失重**：a = g 向下 ($F_{\text{示}} = 0$)

🔥 **超重失重看的是 加速度方向，不是速度方向！**

⚠️ **加速上升** (超重) vs **减速下降** (超重) —— 加速度都向上

第4章 运动和力的关系（下）· 实验专题

整理日期：
2026.07.16

实验：探究 a 与 F 、 m 的关系

核心实验

- 实验方法：控制变量法
- ① 保持 m 不变：改变 F ，测 $a \rightarrow a \propto F$
- ② 保持 F 不变：改变 m ，测 $a \rightarrow a \propto 1/m$
- 结论： $a = F_{\text{合}}/m$ （牛顿第二定律）

数据处理：

a - F 图：过原点直线（斜率 = $1/m$ ）
 a - $1/m$ 图：过原点直线（斜率 = F ）

实验关键细节 易错点

- ① 平衡摩擦力：垫高木板，使小车重力沿斜面分力 = 阻力
 - ② 质量条件： $m_{\text{盘}} \ll m_{\text{车}}$ （使 $F \approx mg$ ）
 - ③ 打点计时器：先接通电源，后释放小车
 - ④ 加速度测量：用逐差法从纸带求 a
- ⚠ 未平衡摩擦力 $\rightarrow a$ - F 图不过原点（有截距）
⚠ $m_{\text{盘}}$ 不满足 $\ll m_{\text{车}} \rightarrow a$ - F 图弯曲

课题研究 拓展

研究课题示例

“加速度与物体质量的关系”——在实验基础上，改变小车质量，探究 a 随 m 的变化规律。

研究方法

控制变量法、图像法、逐差法

常见拓展

- 改变斜面倾角，研究 a 与 $\sin\theta$ 的关系
- 用气垫导轨减小摩擦

报告要点

实验原理、器材、步骤、数据记录、图像分析、结论

学生实验必会清单 考试必考

实验1 探究加速度与力、质量的关系（本章核心）

实验2 测量匀变速直线运动的加速度（第二章）

实验3 验证力的平行四边形定则（第三章）

实验4 探究弹簧弹力与形变量的关系（胡克定律）

💡 实验题答题模板：

① 实验原理（用什么公式/定律）→ ② 器材（必须写全）→ ③ 步骤（关键操作）→ ④ 数据处理（图像/逐差法）→ ⑤ 误差分析

🔥 第四章考前终极避坑指南 只看这一栏

1. 惯性是属性，不是力。不能说“受到惯性力”。
2. 🔥 $F=ma$ 中 F 是 合外力，不是某一个力！
3. 超重/失重看 加速度方向，不是看速度方向。
4. 🔥 实验：必须 先通电后放小车（记反了扣分）。
5. 平衡摩擦力时，不能挂重物（让小车独自做匀速直线运动）。
6. 🔥 瞬时加速度：某时刻受的合外力决定该时刻的 a （瞬时性）。